

آمار و احتمال مهندسی

امید ریاضی شرطی - نمونه برداری
(Ross 5.6, 6.5)

پاییز ۱۴۰۴



pmf مشترک برای n متغیر تصادفی

○ بردار تصادفی $\vec{X}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$$

تابع pmf مشترک برای بردار $\vec{X}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{\vec{X}}(\vec{x}) = P_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\}$$

که در آن:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$



تابع توزیع تجمعی مشترک (Joint CDF)

○ تابع توزیع مشترک (joint CDF) برای بردار $\vec{X}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F_{\vec{X}}(\vec{x}) = F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

○ مقدار این تابع همواره بین صفر و یک است.

○ تابع CDF مشترک به ازای تمام آرگومان‌ها صعودی است.

○ $F(-\infty, -\infty, \dots, -\infty) = 0$

○ $F(+\infty, +\infty, \dots, +\infty) = 1$

○ اگر به جای برخی از آرگومان‌ها بینهایت بگذاریم، CDF مشترک سایر متغیرهای تصادفی حاصل می‌شود. برای مثال:

$$F_{X_1 X_2 X_3}(+\infty, x_2, x_3) = F_{X_2 X_3}(x_2, x_3)$$



تابع چگالی احتمال مشترک (Joint PDF)

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F_{\vec{X}}(\vec{x})}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$
$$= \frac{\partial^n}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

○ به این ترتیب روابط زیر برقرار خواهند بود:

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) dx_1 dx_2 \dots dx_n = P\{x_1 < X_1 < x_1 + dx_1, \dots, x_n < X_n < x_n + dx_n\}$$

$$F_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\vec{X}}(u_1, u_2, \dots, u_n) du_n \dots du_2 du_1$$



تابع چگالی احتمال مشترک (Joint PDF)

○ مقدار تابع pdf همواره مثبت است و انتگرال n -گانه آن از $-\infty$ تا $+\infty$ یک می شود.

○ همچنین داریم:

$$\begin{aligned}\forall D \subset \mathbb{R}^n: P\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D\} &= \int_D f_{\vec{X}}(\vec{x}) d\vec{x} \\ &= \int_D \dots \int f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n\end{aligned}$$

○ اگر از $-\infty$ تا $+\infty$ روی برخی از آرگومان ها انتگرال بگیریم، pdf مشترک سایر متغیرهای تصادفی حاصل می شود. برای مثال:

$$f_{X_2 X_3}(x_2, x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) dx_1$$



توزیع شرطی n -بعدی

○ مطابق حالت دو بعدی داریم:

$$f_{X_1 X_2 \dots X_k}(x_1, x_2, \dots, x_k | X_{k+1} = x_{k+1}, \dots, X_n = x_n) = \frac{f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{f_{X_{k+1} \dots X_n}(x_{k+1}, \dots, x_n)}$$

○ برای مثال داریم:

$$f_{X_1 X_2}(x_1, x_2 | x_3, x_4) = \frac{f_{X_1 X_2 X_3 X_4}(x_1, x_2, x_3, x_4)}{f_{X_3 X_4}(x_3, x_4)}$$

○ با استفاده از رابطه بالا می توان نشان داد:

$$f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2 | x_1) \dots f_{X_n}(x_n | x_1 x_2 \dots x_{n-1})$$

○ این رابطه به **قاعده زنجیره‌ای** معروف است.



حذف متغیر سمت چپ در چگالی شرطی

○ می‌دانیم که اگر $f_{X_1X_2}(x_1, x_2)$ را داشته باشیم و بخواهیم f_{X_1} را به دست آوریم، کافی است روی $f_{X_1X_2}$ از $-\infty$ تا $+\infty$ نسبت به x_2 انتگرال بگیریم.

○ در چگالی شرطی نیز به همین ترتیب عمل می‌کنیم.

○ اگر بخواهیم از $f_{X_1X_2}(x_1, x_2|x_3)$ مقدار $f_{X_1}(x_1|x_3)$ را به دست آوریم، خواهیم داشت:

$$f_{X_1}(x_1|x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1X_2}(x_1, x_2|x_3) dx_2$$

○ برای اثبات این رابطه می‌توانید از تعریف چگالی شرطی و رابطه چگالی مشترک حاشیه‌ای استفاده کنید.



حذف متغیر سمت راست در چگالی شرطی

○ اگر بخواهیم از $f_{X_1}(x_1|x_2, x_3)$ به $f_{X_1}(x_1|x_3)$ برسیم، داریم:

$$f_{X_1}(x_1|x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x_1|x_2, x_3) f_{X_2}(x_2|x_3) dx_2$$

زیرا:

$$f_{X_1}(x_1|x_2, x_3) f_{X_2}(x_2|x_3) = f_{X_1 X_2}(x_1, x_2|x_3)$$

در نتیجه داریم:

$$f_{X_1}(x_1|x_3) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x_1|x_2, x_3) f_{X_2}(x_2|x_3) dx_2$$

○ معادله بالا به معادله چاپمن-کولموگوروف (Chapman-Kolmogorov) معروف است.



امید ریاضی شرطی

○ اگر X_i ها مستقل باشند، چگالی مشروط بعضی از آن ها بر بعضی دیگر با چگالی غیر مشروط یکسان است:

$$f_{X_1 X_2}(x_1 x_2 | x_3, x_4) = f_{X_1 X_2}(x_1, x_2)$$

○ امید ریاضی شرطی متغیر تصادفی Y به شرط داشتن مقدار متغیرهای تصادفی $X_1, \dots, X_n$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$\begin{aligned} E(Y | X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) &= E(Y | x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y | x_1, x_2, \dots, x_n) dy \end{aligned}$$

که تابعی از $x_1, x_2, \dots, x_n$ است و نه y .



امید ریاضی شرطی

○ به طور مشابه داریم:

$$E(g(Y)|x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) f_Y(y|x_1, x_2, \dots, x_n) dy$$

○ با تعریف بردار $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ داریم:

$$E(Y|\vec{X} = \vec{x}) = h(\vec{x})$$

○ متناظر با این تابع می‌توانیم متغیر تصادفی $h(\vec{X})$ را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$E(Y|\vec{X}) = h(\vec{X})$$



امید ریاضی شرطی

○ مشابه قبل به سادگی می توان نشان داد که:

$$E\left(E(Y|\vec{X})\right) = E(Y)$$

و اگر $\vec{X}$ و Y مستقل باشند، داریم:

$$E(Y|\vec{X}) = E(Y)$$

○ $E(Y|\vec{X})$ در واقع تخمین بهینه (به معنی mse) برای Y بر مبنای مشاهده $\vec{X}$ است.



مجموع‌های تصادفی (Random Sums)

○ فرض کنید $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ باشد که در آن X_i ‌ها متغیر تصادفی مستقل بوده و نیز داریم:

$$\forall i : E(X_i) = \mu_X, \quad \text{var}(X_i) = \sigma_X^2$$

○ از طرف دیگر خود N نیز یک متغیر تصادفی با میانگین μ_N و واریانس σ_N^2 باشد و X_i ‌ها از N نیز مستقل باشند.

○ مثلاً Y می‌تواند سود روزانه یک مغازه، X_i سود حاصل از هر مشتری و N تعداد مشتری‌هایی که در روز مراجعه می‌کنند، باشد.

○ و یا Y می‌تواند تعداد افراد کشته شده در سوانح رانندگی سالانه، X_i تعداد افراد کشته شده در یک تصادف و N تعداد کل تصادف‌ها در یک سال باشد.



میانگین مجموع تصادفی

○ می‌خواهیم میانگین و واریانس Y را به دست آوریم:

$$E(Y) = E(E(Y|N))$$

$$E(Y|N = n) = E\left(\sum_{i=1}^n (X_i|n)\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i|n) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

○ از آنجایی که برای همه X_i ها داریم:

$$\forall i : E(X_i) = \mu_X$$

○ پس داریم:

$$E(Y|N = n) = n\mu_X \Rightarrow E(Y|N) = N\mu_X$$

$$\Rightarrow E(Y) = E[E(Y|N)] = E(N\mu_X) = \mu_X E(N) = \mu_X \mu_N$$



واریانس مجموع تصادفی

$$E(Y^2|N = n) = E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right] = E\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i X_j\right] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E[X_i X_j]$$

○ به دلیل استقلال X_i ها، برای $i \neq j$ داریم:

$$E(X_i X_j) = E(X_i)E(X_j)$$

○ در نتیجه:

$$E(Y^2|N = n) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E(X_i)E(X_j)$$



واریانس مجموع تصادفی

$$E(Y^2|N = n) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n E(X_i)E(X_j)$$

○ ولی از آنجا که برای هر i داریم: $\text{var}(X_i) = \sigma_X^2$ ، خواهیم داشت:

$$E(Y^2|N = n) = n(\sigma_X^2 + \mu_X^2) + (n^2 - n)\mu_X^2 = n\sigma_X^2 + n^2\mu_X^2$$

$$\Rightarrow E(Y^2|N) = N \sigma_X^2 + N^2 \mu_X^2$$

$$E(Y^2) = E[E(Y^2|N)] = \sigma_X^2 E(N) + \mu_X^2 E(N^2) = \sigma_X^2 \mu_N + \mu_X^2 (\sigma_N^2 + \mu_N^2)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sigma_Y^2 &= E(Y^2) - (E(Y))^2 = \sigma_X^2 \mu_N + \mu_X^2 \sigma_N^2 + \mu_X^2 \mu_N^2 - \mu_X^2 \mu_N^2 \\ &= \sigma_X^2 \mu_N + \mu_X^2 \sigma_N^2 \end{aligned}$$



مثال

○ فرستنده‌های A و B پیام‌هایی را با توزیع‌های پواسون با نرخ‌های λ_A و λ_B به یک گیرنده خاص می‌فرستند. تعداد کلمات هر پیام مستقل از یکدیگر و با تابع جرمی احتمال

$$P_W(w = 1) = \frac{1}{3}, \quad P_W(w = 2) = \frac{1}{2}, \quad P_W(w = 3) = \frac{1}{6}$$

توزیع شده است.

الف) احتمال این که در بازه‌ای به طول t دقیقاً ۹ پیام به گیرنده برسد، چقدر است؟

فرض کنید R متغیر تصادفی باشد که تعداد پیام‌های دریافتی در بازه‌ای به طول t را نمایش بدهد. مشخص است که R یک متغیر تصادفی پواسون با نرخ $\lambda_A + \lambda_B$ است.

بنابراین احتمال دریافت ۹ پیام برابر است با:

$$\frac{e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t} ((\lambda_A + \lambda_B)t)^9}{9!}$$



ادامه مثال

ب) امید ریاضی تعداد کلمات دریافتی N در بازه‌ای به طول t را محاسبه کنید.

اگر R تعداد پیام‌های دریافتی باشد، داریم:

$$N = W_1 + W_2 + \dots + W_R$$

N یک مجموع تصادفی است، بنابراین:

$$E(N) = E(W)E(R)$$

$$E(N) = \left(1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{6} \right) \times (\lambda_A + \lambda_B)t = \frac{11}{6}(\lambda_A + \lambda_B)t$$



نمونه برداری (Sampling)

○ اگر متغیر تصادفی X ، قطر پیچ‌های تولیدی یک کارخانه باشد و فرض کنیم دارای چگالی f_X باشد، این مدلی است که طبق فرض برای کلیه پیچ‌ها صادق است. پس اگر X_i پیچ نمونه i -ام باشد، داریم:

$$f_{X_i}(x) = f_X(x)$$

و X_i ها (با فرض استقلال آزمایش‌ها) مستقل هستند.

○ به طور کلی، متغیرهای تصادفی که **مستقل** و دارای **توزیع یکسان** باشند را ***i.i.d.*** می‌نامیم که مخفف عبارت Independent Identically Distributed است.

○ به دنباله متغیرهای تصادفی $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ***i.i.d.*** که از یک **جامعه** (population) آماری با توزیع F انتخاب شده باشند، یک **نمونه** (sample) از توزیع F می‌گوییم.



نمونه برداری

- جامعه آماری: مثلاً جامعه پیچ‌ها در مثال قبلی
- نمونه: n پیچ منتخب از جامعه پیچ‌ها که قطر آنها n متغیر تصادفی $i.i.d$ می‌دهد.
- n را اندازه نمونه (sample size) می‌گوییم.

- چون X_i ها مستقل هستند، داریم:

$$f_{X_i}(x) = f_X(x)$$

$$\Rightarrow E(X_i) = E(X) = \mu \quad : \text{ میانگین جامعه}$$

$$\Rightarrow \text{var}(X_i) = \text{var}(X) = \sigma^2 \quad : \text{ واریانس جامعه}$$

- بحث نمونه‌برداری نقش اساسی در آمار دارد.



میانگین نمونه (Sample Mean)

○ طبق تعریف، میانگین نمونه برابر است با:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

داریم:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_{X_i}^2 = \frac{1}{n^2} \times n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

○ پس هر چقدر n زیادتر شود، مقدار $\bar{X}$ به μ واقعی نزدیکتر خواهد بود. $\bar{X}$ میانگین نمونه است، در حالی که μ میانگین جامعه است.



میانگین نمونه

- غالباً μ را در اختیار نداریم و با نمونه‌برداری و محاسبه $\bar{X}$ آن را تخمین می‌زنیم.
- متغیر تصادفی $\bar{X}$ را تخمینگر μ می‌نامیم.

- اگر امید ریاضی تخمینگر $\hat{\theta}$ از پارامتر θ برابر با این پارامتر باشد ($E[\hat{\theta}] = \theta$)، تخمین را بی‌غرض (unbiased) یا نااریب می‌نامیم.

- دیدیم که $E[\bar{X}] = \mu$ ، بنابراین $\bar{X}$ یک تخمینگر بی‌غرض برای μ است.

- در آینده خواهیم دید که توزیع متغیر تصادفی $\bar{X}$ برای n های بزرگ برابر است با:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



واریانس نمونه (Sample Variance)

○ دیدیم که میانگین نمونه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

○ انحراف هر نمونه X_i برابر است با: $(\bar{X} - X_i)$

○ واریانس نمونه به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

○ می‌توان نشان داد که S^2 (واریانس نمونه) یک تخمینگر نااریب برای σ^2 (واریانس جامعه) است، به عبارت دیگر:

$$E[S^2] = \sigma^2$$



اثبات ناریب بودن واریانس نمونه

$$E[S^2] = E\left[\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n-1}\right] \Rightarrow (n-1)E[S^2] = E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right]$$

$$(n-1)E[S^2] = E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^n (\mu - \bar{X})^2 + 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\mu - \bar{X})\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 + 2(\mu - \bar{X}) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)\right]$$



اثبات ناریب بودن واریانس نمونه

$$\begin{aligned}(n-1)E[S^2] &= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 + 2(\mu - \bar{X}) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)\right] \\&= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\mu - \bar{X})^2 + 2(\mu - \bar{X})(n\bar{X} - n\mu)\right] \\&= E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\mu - \bar{X})^2\right] \\&= \sum_{i=1}^n E[(X_i - E[X_i])^2] - nE[(E[\bar{X}] - \bar{X})^2] = n\sigma^2 - n.\text{var}(\bar{X}) \\&= n\sigma^2 - n\left(\frac{\sigma^2}{n}\right) = (n-1)\sigma^2 \Rightarrow E[S^2] = \sigma^2\end{aligned}$$



آماره رتبه (Order Statistic)

○ فرض کنید که یک آزمایش تصادفی را n بار انجام دهیم (X_i) ها طبق تعریفی که داشتیم تعریف شده باشند) و مقادیر x_i در این آزمایش ها ظاهر شوند $(i = 1, 2, \dots, n)$

○ این اعداد را به ترتیب صعودی مرتب می کنیم:

$$x_{r_1} \leq x_{r_2} \leq \dots \leq x_{r_n}$$

○ اکنون نام مرتب شده آن ها را y_i می نامیم، یعنی $y_i = x_{r_i}$ پس خواهیم داشت:

$$y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$$

○ مثلاً اگر اعداد x_i به ترتیب زیر به دست آمده باشند، داریم:

$$(x_1 = 12, x_2 = 7, x_3 = 13, x_4 = 8, x_5 = 9)$$

$$(y_1 = x_{r_1} = x_2 = 7, y_2 = x_{r_2} = x_4 = 8, \dots, y_5 = x_{r_5} = x_3 = 13)$$



آماره رتبه

- متغیرهای تصادفی Y_i را آماره‌های رتبه (آمارگان رتبه) X_i ها می‌نامند.
- به طور خاص متغیر تصادفی Y_k را آماره رتبه k -ام می‌نامند.
- آماره‌های رتبه کاربرد بسیاری در آشکارسازی و تخمین پارامتری دارند و در طراحی الگوریتم‌های تصادفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- تابعی از یک یا چند متغیر تصادفی را که به پارامتر نامعلومی بستگی نداشته باشند، **آماره (statistic)** گویند.
- در بحث نمونه‌برداری تابعی از بردار متغیرهای تصادفی نمونه $\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$ را آماره می‌گوییم.
- آماره رتبه از آنجا که تابعی از $\vec{X}$ است، یک نوع آماره به شمار می‌رود.



آماره رتبه اول

○ به عنوان حالت خاص برای Y_1 داریم:

$$Y_1 = X_{min} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

بنابراین:

$$F_{Y_1}(y) = P\{Y_1 \leq y\} = P\{X_{min} \leq y\} = 1 - P\{X_{min} > y\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > y, X_2 > y, \dots, X_n > y\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > y\}P\{X_2 > y\} \dots P\{X_n > y\}$$

$$= 1 - [1 - F_X(y)]^n$$

$$\Rightarrow f_{Y_1}(y) = n[1 - F_X(y)]^{n-1}f_X(y)$$



آماره رتبه آخر

○ به عنوان حالت خاص برای Y_n داریم:

$$Y_n = X_{max} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

بنابراین:

$$F_{Y_n}(y) = P\{Y_n \leq y\} = P\{X_{max} \leq y\}$$

$$= P\{X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y\}$$

$$= P\{X_1 \leq y\}P\{X_2 \leq y\} \dots P\{X_n \leq y\}$$

$$= [F_X(y)]^n$$

$$\Rightarrow f_{Y_n}(y) = n[F_X(y)]^{n-1}f_X(y)$$



آماره رتبه

○ در حالت کلی داریم:

$$f_{Y_k}(y)dy = P\{y < Y_k \leq y + dy\}$$

در صورتی این پیشامد را خواهیم داشت که از n عدد x_i ، $(k-1)$ تا کوچکتر از y ، $n-k$ تا بزرگتر از $y+dy$ و یکی بین y و $y+dy$ باشد.

○ توزیع چندجمله‌ای: احتمال این که در n بار آزمایش، پیشامد A_1 ، k_1 بار، پیشامد A_2 ، k_2 بار، و پیشامد A_3 ، k_3 بار اتفاق بیافتد ($k_1 + k_2 + k_3 = n$)، $P(A_i) = p_i$ برابر است با:

$$p = \frac{n!}{k_1! k_2! k_3!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3}$$



آماره رتبه

○ در نتیجه داریم:

$$f_{Y_k}(y)dy = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!1!} [F_X(y)]^{k-1} [1 - F_X(y+dy)]^{n-k} f_X(y)dy$$

○ و با میل دادن dy به سمت صفر ($dy \rightarrow 0$) خواهیم داشت:

$$f_{Y_k}(y) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!1!} [F_X(y)]^{k-1} [1 - F_X(y)]^{n-k} f_X(y)$$

○ برای $k=1$ ، توزیع X_{min} و برای $k=n$ ، توزیع X_{max} به دست می آید:

$$f_{X_{min}}(y) = n[1 - F_X(y)]^{n-1} f_X(y) , 1 - F_{X_{min}}(y) = [1 - F_X(y)]^n$$

$$f_{X_{max}}(y) = n[F_X(y)]^{n-1} f_X(y) , F_{X_{max}}(y) = [F_X(y)]^n$$

